안녕하세요.
Javascript 강좌 중인 Falcon 입니다.

오늘은 여러분들에게 반복문이라는 것에 대해 알려드려고 합니다. 반복문에는 while문과 for문 두가지가 있는데 대체적으로 for문을 많이 사용하는 편 입니다. 그렇다고 while문을 사용하지 않는 것은 아닙니다. 먼저 while문에 대해서 설명을 해드리도록 하겠습니다.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en" dir="ltr">
  <head>
    <title>Javascript</title>
    <meta charset="utf-8">
    <script type="text/javascript">
      while(true) {
        document.write("반복문 입니다. <br />");
      }
    </script>
  </head>
  <body>

  </body>
</html>
```

while문도 시작은 while이라는 키워드를 사용하고 ()소괄호의 내용이 true라면 {} 중괄호의 내용이 실행 됩니다. 그런데 위의 코드는 무조건 true이기 때문에 무한 반복을 발생합니다. 그리고 제 컴퓨터로 이 코드를 실행한 결과 창에는 아무것도 뜨지 않는 상태에서 노트북의 펜이 겁나게 돌아가더군요. 그래서 무한 반복이 된다는 것을 보여드릴 수 없다는 것이 조금 아쉽네요~

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en" dir="ltr">
  <head>
    <title>Javascript</title>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <script type="text/javascript">
      var i = 0;
      while(true) {
        document.write("반복문 " + i + "<br />");
        if(i == 10) {
          break;
        }
        i++;
      }
    </script>
  </body>
</html>
```

보통 while문은 무한 반복으로 해두고 {}중괄호 안에 if문으로 결과에 따라서 멈추는 방법으로 많이 사용합니다. 위에 있는 것은 예제일 뿐 실제로 이렇게 사용하지는 않습니다. 반복문은 하나의 작업을 반복한다고 말씀드렸습니다. ()소괄호의 내용이 true이기 때문이 이 반복문은 무한으로 반복 됩니다. 그러므로 document.write()라는 것을 통해 html로 계속해서 출력을 해나가는데 i의 값이 10과 같다면 break 이 반복문을 멈추겠다라는 의미 입니다. 즉, 이 반복문은 총 11번 반복 됩니다. 0 ~ 10까지 총 11번 입력 됩니다. 그런데 사실 이렇게 어렵게 할 필요 없이 좀 더 간단하게 가능합니다.

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en" dir="ltr">
  <head>
    <title>Javascript</title>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <script type="text/javascript">
      var i = 0;
      while(i <= 10) {
        document.write("반복문 " + i + "<br />");
        i++;
      }
    </script>
  </body>
</html>
```

이렇게 해도 위와 같은 결과 값을 나타내는데 제가 처음부터 이렇게 알려드리지 않았던 이유는 이렇게 몇번 반복을 할 것인지 정해져 있는 경우에는 while문보다는 for문을 많이 사용하기 때문에 그렇습니다. 지금부터 이 while문을 for문의 문법으로 바꿔보도록 하겠습니다.

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en" dir="ltr">
  <head>
    <title>Javascript</title>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <script type="text/javascript">
    for(var i = 0; i <= 10; i++) {
      document.write("반복문 " + i + "<br />");
    }
    </script>
  </body>
</html>
```

for문도 마찬가지로 for문을 사용하기 위해서는 키워드 for를 붙여주시고 ()소괄호 안에 데이터를 입력 하셔야 합니다. 제일 첫번째는 변수의 선언 입니다. var i = 0; 두번째로 나오는 i <= 10은 조건 입니다. i가 10보다 작다면 아래의 코드를 실행하라라는 뜻 입니다. 세번째로나오는 i++은 괄호가 실행되고 나서 i의 값을 1증가시키겠다라고 보시면 됩니다. 그렇게 11번을 돌면 이 반복문은 끝나게 됩니다.

반복문 0
반복문 1
반복문 2
반복문 3
반복문 4
반복문 5
반복문 6
반복문 7
반복문 8
반복문 9
반복문 10

위의 결과물은 모두 0 ~ 10까지 출력되는 것을 눈으로 확인 하실 수 있습니다. 반복문이 조금 어렵게 느껴지실텐데 직접 코드를 작성하고 여러분들의 생각대로 실행을 해보시면 이해가 좀 더 잘 될겁니다.

```
1   <!DOCTYPE html>
2   <html lang="en" dir="ltr">
3     <head>
4       <title>Javascript</title>
5       <meta charset="utf-8">
6     </head>
7     <body>
8       <script type="text/javascript">
9       for(var i = 2; i < 10; i++) {
10        for(var j = 1; j < 10; j++) {
11          document.write(i + " * " + j + " = " + i * j + "<br />");
12        }
13      }
14      </script>
15    </body>
16  </html>
```

다음은 이중 for문 입니다. 이중 for문이라는 것은 for문 안에 또 다른 for문이 있기 때문에 붙여진 이름 입니다. 그리고 위의 코드를 실행해보면 구구단이 출력되는 것을 볼 수 있습니다.

```
9   for(var i = 2; i < 10; i++) {
10    for(var j = 1; j < 10; j++) {
11      document.write(i + " * " + j + " = " + i * j + "<br />");
12    }
13  }
```

위에서 for문을 이해하셨다면 이중 for문은 이것만 알면 쉽게 이해가 가능 합니다. 빨간색 테두리의 부분의 for문이 가장 먼저 실행이 됩니다. i의 값이 2이고 i가 10보다 작다면 아래의 코드를 실행하라. {} 중괄호 내용을 보니 또 다른 for문이 보입니다. 노란색 테두리의 for문이 보이는데 여기서 한가지만 명심하면 쉽게 이해가 가능합니다. 노란색 테두리의 for문이 다 돌고나서 위의 for문이 실행된다.

2 * 1 = 2
2 * 2 = 4
2 * 3 = 6
2 * 4 = 8
2 * 5 = 10
2 * 6 = 12
2 * 7 = 14
2 * 8 = 16
2 * 9 = 18

앞에 있는 2는 i의 값 입니다. 그리고 뒤에있는 1은 j의 값입니다. 그리고나서 아래를 쭈욱 보면 j의 값만 변하고 있습니다. 즉, 노란색 테두리의 j가 10보다 작다면 계속해서 그러다 10을 10과 같으니 멈추겠죠.
멈추면 끝인가요 ? 아닙니다. 왜 아직 i의 값이 10에 도달하지 못했습니다.

3 * 1 = 3
3 * 2 = 6
3 * 3 = 9
3 * 4 = 12
3 * 5 = 15
3 * 6 = 18
3 * 7 = 21
3 * 8 = 24
3 * 9 = 27

위를 보면 i의 값이 3이 되었습니다. 그리고나면 j의 값이 1으로 돌아온 모습을 볼 수 있습니다. 그 이유는 반복문은 반복적으로 일을 수행하기 때문에 이미 다돌아버렸다고해도 다시 위에서 아래로 접근을 하면 앞의 변수를 초기화시켜버립니다. var j = 1로 j의값이 1이 되는겁니다.

그렇게 계속 돌다보면 9 * 9로 이 반복문은 멈추겠죠. 자 여기서 문제 이 for문을 한번 while문으로 바꿔서 출력을 해보시기 바랍니다. 그렇게해서 성공을 하신다면 for문과 while문은 끝 입니다. 성공하지 못하셨다면 성공 할 때까지 고민을 해보시면서 반복문을 꼭 학습하시고 넘어가시기 바랍니다.

이것으로 [Javascript 강좌] 제 8강 반복문에 대해 알아보자 편을
마치도록 하겠습니다.